

智储优控:基于 AI 算法与智能控制的立体仓储仓位优化

2026 ABB 杯智能技术创新大赛·赛道一·初赛验证报告(生成器草稿)

本文档由 `sim/build_report.py` 从当前 CSV/PNG 生成; 生成器只消费现有上游产物, 不代表所有专项已在本次重跑。canonical SHA256 已写入文档元数据。

摘要

针对 20×20、400 仓位立体仓库, 本文提出在线多目标评分+批量 AWRA-LS 架构。在 `sim H` 设计口径 (`sum+梯形加减速+场景权重`) 下, AWRA-LS 期望取货时间为 $8.40 \pm 0.48s$ (5-seed sample SD; 均值 95%CI 半宽 0.592s; 非 U3 30-seed 泛化/非独立 final), 较顺序基线 22.12s 降低 62.0%, 能耗代理降低 67.3%, 重货平均层高 0.57。有效头条行失败 0、承重/容积复查 0。230 次/时是行程-only 连续满载 `sim` 单操作容量 (约 115.2 双周期/时), 为基线 1.75 倍, 不是 PLC 吞吐实测。PLC 侧证据限于核心 ST 逻辑+静态匀速黄金向量在干净初态/当前参数下 AB 仿真 59/0 通过; 不证明 H KPI、场景权重闭环或新增 CB/TOB/lex 源码已在 AB/控制器复现; 年化能耗亦仅为 `sim` 换算。

1 问题定义与建模口径

题面要求:400 仓位(20 列×20 层),底层承重系数 1.0、逐层递减 0.02;坐标能被 3 整除的仓位预设占用;货物具有序号、名称、重量、访问频次、体积五项属性;需综合考虑存取效率、空间利用率与设备损耗,并基于 AC500 PLC 实现。

行程时间与路径长度采用双口径并列:执行时间按切比雪夫模型(水平/垂直双电机同动, $t = \max(t_x, t_y)$, AS/RS 标准模型), 路径长度按曼哈顿距离(损耗代理)。预占用规则'坐标值能被 3 整除'在题面存在多种解读, 本文自始将其实现为可切换参数(x 且 y 整除/任一整除/线性编号/坐标和整除四种); 向组委会询问后获官方口径—— $(x+y)$ 之和能被 3 整除, 共 133 格、含(0,0), 呈对角条纹分布——主口径切换后分阶段重算当前数据与图, 历史口径保留为回归测试中的对照锁。该规则性稀疏预占格局在仓位分配文献中未见直接研究, 本文 §4 给出其对各策略影响的量化属一手结果; 最近位优先类策略在该格局下的系统性劣化与 Hassini & Vickson(2007)关于最近开放位规则非均匀性的结论方向一致。全部假设集中登记于 `canonical_assumptions.md`, 正文数字均标注口径。

本文全部指标口径集中定义如下(唯一出处为交付包 canonical_assumptions.md,正文引用一律标注口径号):

口径	名称	定义与用途
C1	入库总时间	Σ 双程时间(I/O→仓位→返回 I/O),对应题面'完成全部仓位存储总时间'
C2	路径长度/行程时间	路径=曼哈顿距离(物理走线,损耗代理);时间=切比雪夫(双轴同动);两者并列呈现,不混用
C3	期望取货时间	$\Sigma(f_i \times t_i) / \Sigma f_i$,按访问频次加权的单程时间——'高频放近处'的核心度量
C4	能耗代理	$\Sigma(w_i \cdot g \cdot h_i)$ 提升做功(kg·m 相对值),另含可选水平摩擦项
C4b	能耗物理换算	sim 净机械功情景换算; 未计待机/辅助/驱动器/动态损耗(\$7)
C5	设备损耗代理	堆垛机累计行走距离(曼哈顿累计,m)
C6	货架稳定性	载荷重心高度 $\Sigma(w_i \cdot h_i) / \Sigma w_i$,越低越稳
C7	空间利用率	已占仓位/400(含预占用);细口径为体积利用率
C8	约束违规数	超限重/超容积/占用冲突计数,任何有效方案必须为 0
C9	吞吐	双命令模式下 230 单操作/h (约 115.2 双周期/h) ; 行程-only 连续满载 sim 容量, 非 PLC 实测
C10	双命令周期	联程 $T=t(0 \rightarrow \text{存})+t(\text{存} \rightarrow \text{取})+t(\text{取} \rightarrow 0)$;较两个单命令省一次空驶,节省量 ≥ 0 由三角不等式保证

本文的物理与场景参数经系统调研溯源,自真实生产场景入手建立拟真模型:堆垛机厂商公开规格(7 组真实机型样本,含与本文货物量级对应的轻载单立柱档)、ABB 官方应用文档(堆垛机专项手册与起重机控制固件参数手册)、AS/RS 原始文献(行程时间模型开创性论文的原文假

设)与中国现行行业标准名录(JB/T 7016-2017《巷道堆垛起重机》)——每个取值可回溯到公开出处或显式声明为情景假设,引用体系分三层列于附录 D。

2 双层优化架构:在线评分与批量 AWRA-LS

2.1 在线层:四项加权评分

在线层面向决赛交互场景:货物逐件到达,不预知未来,ST 以单次调用扫描 400 仓位并给出推荐位; AB PC 仿真曾观察到单周期返回, 实体 AC500 最坏时延仍待测。评分函数为四项加权:效率项(频次 $\times$ 行程时间)、稳定项(重量 $\times$ 层高)、能耗项(提升做功)与位置价值预留项 δ (冷门货占近位受罚)。前三项为当前货物找好位置, δ 为未来货物留位置——它是四项中唯一带前瞻性的一项,也是本文投入验证最重的一项,其完整证据链见 §2.3。

2.2 批量层:AWRA-LS 与 gap 分析

批量层 AWRA-LS(Rank $\rightarrow$ Assign $\rightarrow$ Local Search)在全部货物已知时给出优化上界:先按频次/重量/体积加权优先级排序,再按同一评分函数逐件分配,最后以重定位与成对交换两类邻域做局部搜索。批量层较在线评分再降 22.7%,该差距即'信息完备程度'的价值,连接两层的 gap 分析构成报告主线:在线层回答'现在能做到多好',批量层回答'信息拉满还能好多少',两者之差给重排机制(§4.3)定价。

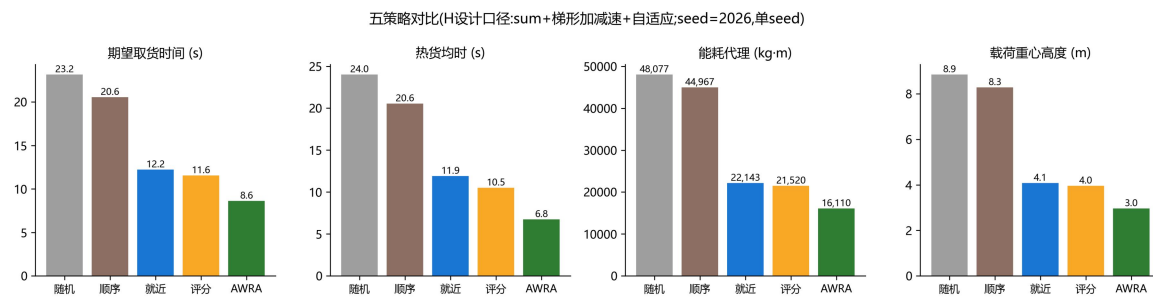


图 1 五策略主指标对比(复现:python warehouse_sim.py)

仓位占用热力图(H设计口径:sum+自适应;seed=2026,单seed)

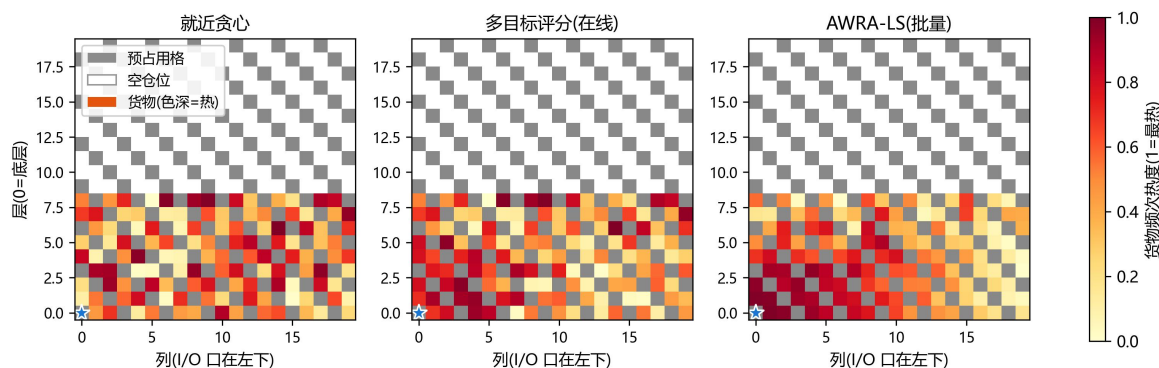


图 2 典型布局占用热力图(热货聚 I/O 角)

2.3 位置价值预留项 δ :一条自我修正的证据链

δ 的机理是给稀缺资源定价:近位有限,冷门货占据一格,热门货就少一格。围绕这一项,本文积累了五步相互独立的证据;其中最后一步修正了此前的解读。链条按发生顺序如实呈现,包括被修正的部分。

第一步,存在性(F2): $\delta=0$ 时,在线评分的占位集合与最近开放位规则(closest open location)完全重合——删掉 δ ,多目标评分便退化为换了写法的最近位规则。 $\S 4.4$ 的参数化扫描复现同一现象并给出形状: $\delta=0$ 处在线评分期望取货 11.53 s(悬崖), $\delta \in [0.10, 0.30]$ 内稳定于 11.15–11.93 s(平台)。

第二步,早期静态扫描(F15)曾显示 0.10–0.30 的平台。第三步,旧版不做 fail-first 时曾把高密度失败幸存者误读为' δ 随密度上升'; 0712 重算后 200/240 件的六个 online 格全部 INFEASIBLE, 这条密度弹性解释被撤回。批量可行格仍可比较, 但 2-seed 只够作设计筛查。

第四步,反向探测(F16):以轻量策略梯度 RL 为对照,同预算训练后 RL 收敛于'距离与层高主导'的策略(评测期望取货 9.66 s,较随机起点 19.19 s 提升过半,但距手工标定评分 9.09 s 仍差 6.3%),且学得方向与标定方向的余弦仅 0.36——RL 没有自发发现 δ 结构。当时的解读是:终局回报难以把'为未来留位'的功劳归因到单步决策(信用分配难),前瞻性预留是设计出来的。

第五步,边界与修正(F21):全生命周期实验(200 周期循环访问+汰换+夜间重排,30 seeds CRN 配对)给出更完整的图景——45% 填充下 δ 是净亏的:出库响应配对差 +0.93 s(汰换

10%)至 +1.55 s(汰换 33%), $p<0.001$,近位不紧缺时预留没有对象,只剩把冷门货推远的日常代价;90%高压下 δ 组失败 146 对 191 次(少 24%),但两组失败均非零且时间差不显著。这只能称失败缓解信号,不能称'放得进'或可行性保险。这一步同时修正了第四步的解读:RL 训练发生在低压场景,该场景下 δ 本身净亏,'不学'是正确判断——把它归因于信用分配难度属于过度解读。

这条链的价值不在每步都支持最初设计,而在每步都改变了对这一项的认识:从' δ 是核心创新'到'低填充收益被证伪、高压仅见失败缓解信号'。主动划定自家创新点的边界,本文视为方法论的一部分。

2.4 场景权重表:fail-first 可行性与选择稳定性

18 场景 $\times$ 15 权重组合按 fail-first 标定:只有 fail=0 且 viol=0 才比较 exp_t。可行单元相对固定默认平均增益 4.27%、峰值 7.27%;6 个高密度 online 单元 INFEASIBLE,5 个单元的 2-seed 赢家不一致。因此它是 sim 设计/风险表,不是无偏生产最优;默认运行不写 ST,PLC 在线查表闭环未接入。

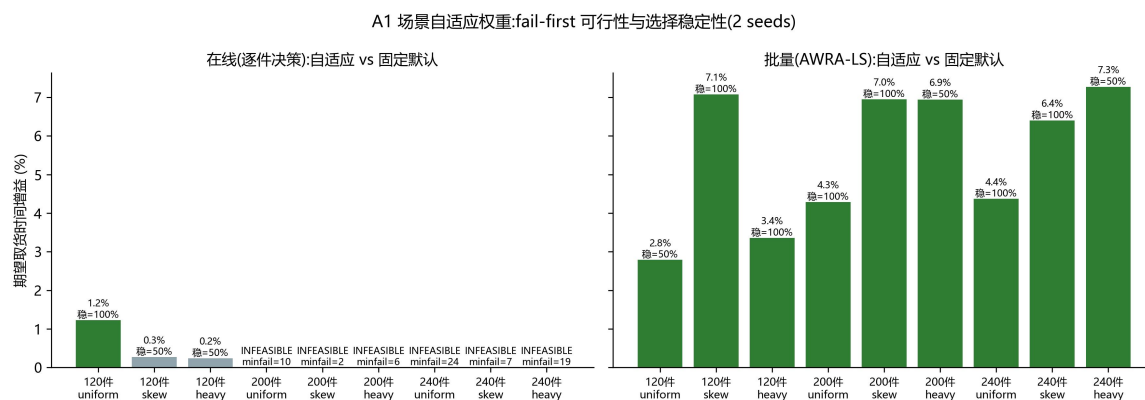


图 12 fail-first 可行性与 2-seed 选择稳定性 (sim)

3 物理与作业真实度:梯形速度与双命令周期

运动模型自匀速升级为梯形加减速(可退化,三角/梯形自动判别),消除'瞬间达到峰值速度'的失真;匀速口径保留为对照,支撑与文献的可比性。作业模型自'一次性入库'扩展为存取混合流:双命令周期(存+取联程)较两个单命令周期节省联程空驶,实测节省 29.1%。

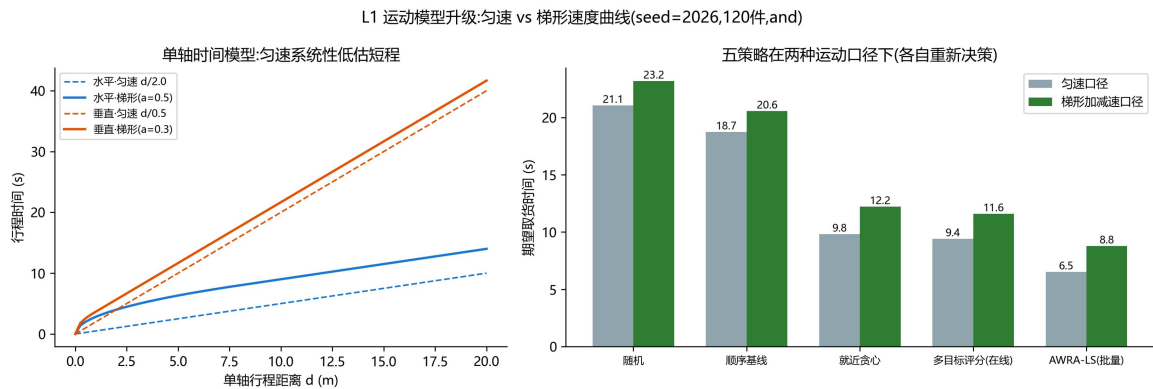


图 7 匀速与梯形加减速口径对比

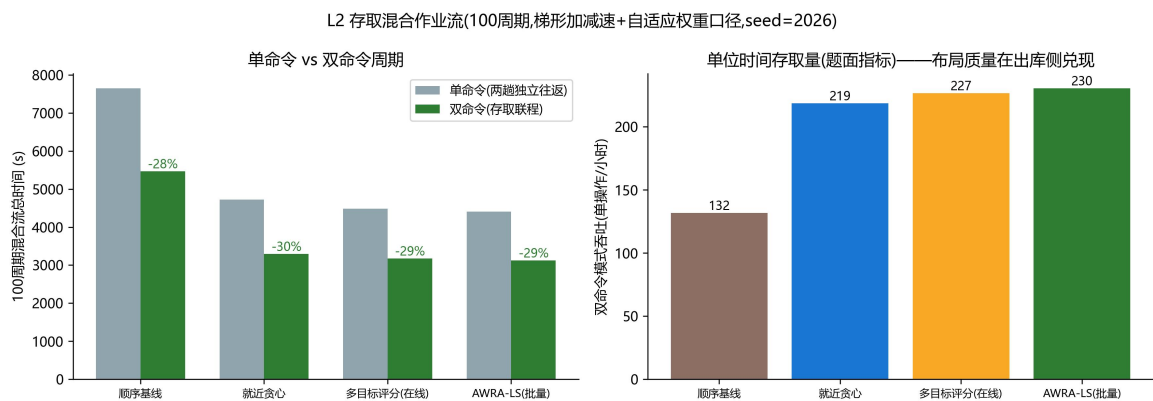


图 8 混合作业流吞吐与双命令节省

4 实验与验证

4.1 主对比(sim H 设计口径)

策略	期望取货时间 s(C3)	能耗 kg•m(C4)	重货均层(前 20%)	失败/违规
随机基线	22.53	44,690	6.44	0/0
顺序基线(题面)	22.12	43,875	5.41	0/0
最近开放位规则	11.92	20,462	4.16	0/0
在线评分	10.87	20,151	4.09	0/0
AWRA-LS	8.40	14,345	0.57	0/0

读表要点:期望取货时间(C3)按访问频次加权,直接度量'高频货是否放在近处';重货均层统计最重前 20% 货物的平均存放层,AWRA-LS 将其压至 0.57 层——重货几乎全部贴地。失败/违规分列禁止以漏件换低时间;此处 5-seed 回归锚均为 0。PLC 画面 ViolCnt 只复查承重/容积,不能外推为所有业务约束。

对照口径(匀速+固定权重,文献可比)下 AWRA-LS 为 6.44 s,较顺序基线降低 68.2%;主口径与对照口径结论方向一致,仅绝对数因物理模型不同而平移。

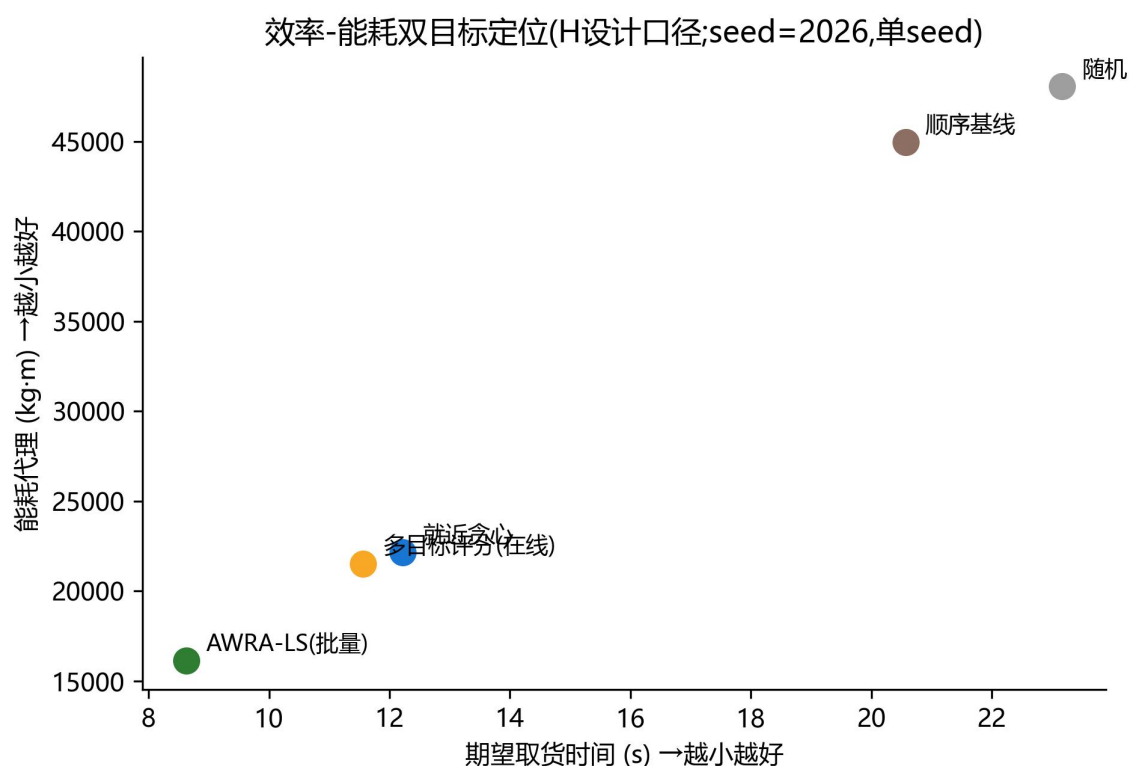


图 4 时间—能耗二维定位:五策略帕累托位置一览

4.2 理论对比与优化上界

理论—仿真—实现三级证据链(匀速对照口径,便于与解析式直接对照):随机存储期望行程的离散精确解析值与随机策略多 seed 仿真均值偏差在 1σ 内,Bozer-White 连续货架近似与离散精确值互证,为该口径下的实现健全性提供一项检查,但不构成全模型正确性证明。夹逼为:频次感知松弛下界 $5.54\text{ s} \leq \text{NSGA-II}$ 已证可达候选点 $5.94\text{ s} \leq \text{AWRA-LS}$ 6.53 s 。AWRA 距松弛下界 17.8%,距该可达候选点 9.9%;可达点不是已证明的全局最优。

该夹逼只说明在当前匀速静态模型中，AWRA 与松弛下界/已知可达点的距离有量化参照；它不证明理论天花板或更强优化器无改进空间。裸 NSGA-II(随机初始化跑满 200 代)被 AWRA-LS 单点整体支配、以启发式解播种后局部搜索零改进的完整过程见图 6,它同时回答了‘为什么不以进化算法为主线’。

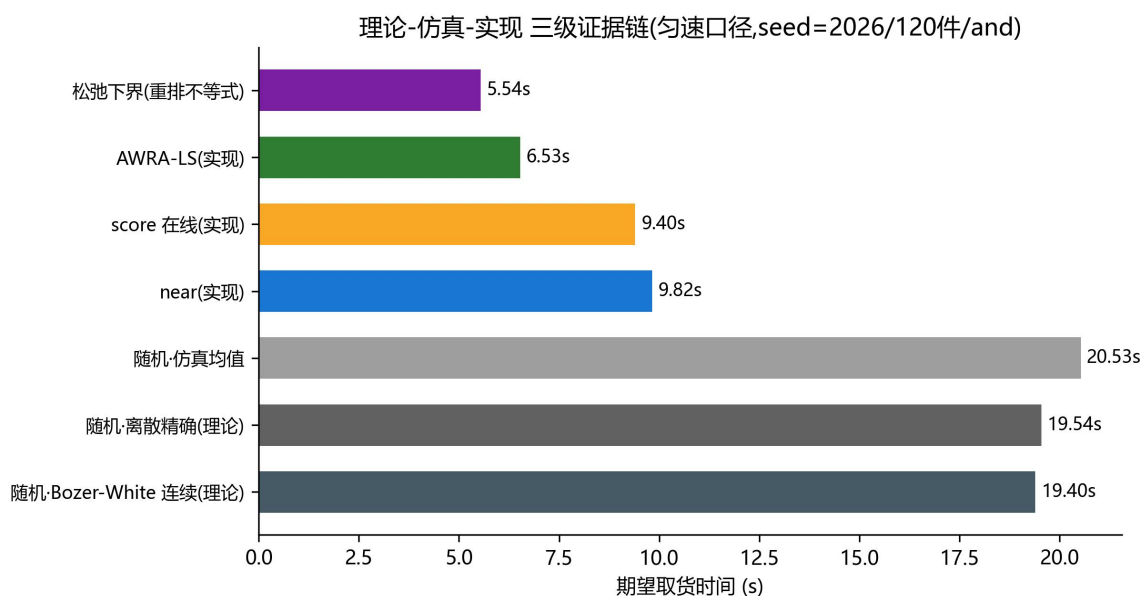


图 9 解析下界—仿真—实现三级证据链

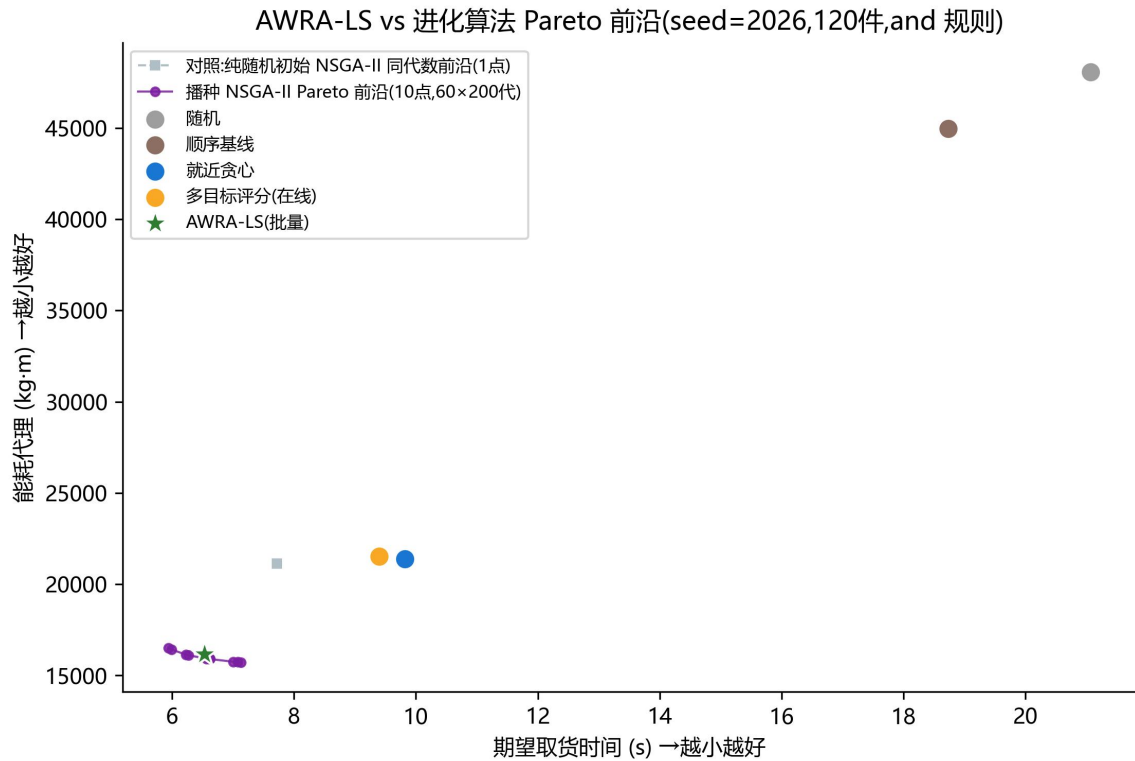


图 6 NSGA-II Pareto 前沿对照

4.3 鲁棒性

鲁棒性验证由压力矩阵(3 seeds)完成,覆盖三类扰动:S1 需求漂移(货物访问频次画像整体失效)、S2 重货潮(重量分布向 50–80 kg 集中后重新布局)、S3 承重退化(低层承重能力下降 20%,模拟货架老化——把题面'设备损耗'从统计指标升级为扰动源);另设紧库存场景(预占用取'或'解读,231 格被占)检验仓位稀缺下的分配成功率。

策略	S1 漂移退化 %	S1 夜排恢复后 s	S2 重货潮均层	S3 超载件数	S3 修复行车 s
顺序基线	2.9	14.32	4.39	3.00	67
最近开放位规则	4.8	7.54	4.49	5.00	193
在线评分	10.7	7.73	4.49	3.67	139
AWRA-LS	49.0	7.54	0.65	0.00	0

S1 列如实呈现了一个不利数字:AWRA-LS 的漂移退化(49.0%)是全部策略中最大的——布局对频次画像优化得越深,画像失效时失去越多,这是优化系统的普遍规律而非实现缺陷。工

程答案是互补机制:配合夜间重排后恢复至 7.54 s,仍处最优档。在线策略决定稳态水平,重排机制决定扰动后的恢复速度,二者共同构成完整方案。

S3 承重退化下,AWRA-LS 布局超载 0 件(重货压底带来天然承重裕量),最近开放位规则与在线评分各约 5 件、需 193 s 量级的修复行车。紧库存场景(3 seeds)进一步暴露短视规则的结构性短板:最近开放位规则平均失败 5.33 件(把稀缺的低层近位先喂给轻货,后到重货无可行位),AWRA-LS 失败 0 件——Rank 阶段的重量优先级使重货先占底层。承重/容积计数为 0,但 near/score 的失败件必须单列,不能写'全约束 0'。

周期性重排作为运行期自愈机制,其价值是'自愈'而非'提效'(F11:稳态净增量不足 0.5%,如实报告;真实价值在漂移事件后的恢复速度与在线策略失能时的兜底)。重排何时执行采用三级动态判据:夜间窗口先做零成本体检(布局质量较上次重排后基准劣化超过阈值才开工),单步动作以'预期收益大于 1.2 倍搬运成本'放行(裕度覆盖损坏风险等未计价项),并受夜班搬运预算约束;搬运的额外损耗按时间与路径(磨损)双币种记账。高周转负载下判据每夜均触发(证明每夜重排是被判据确认而非假设),低漂移节奏下自动跳过部分夜晚且质量不损(F11 增补)。

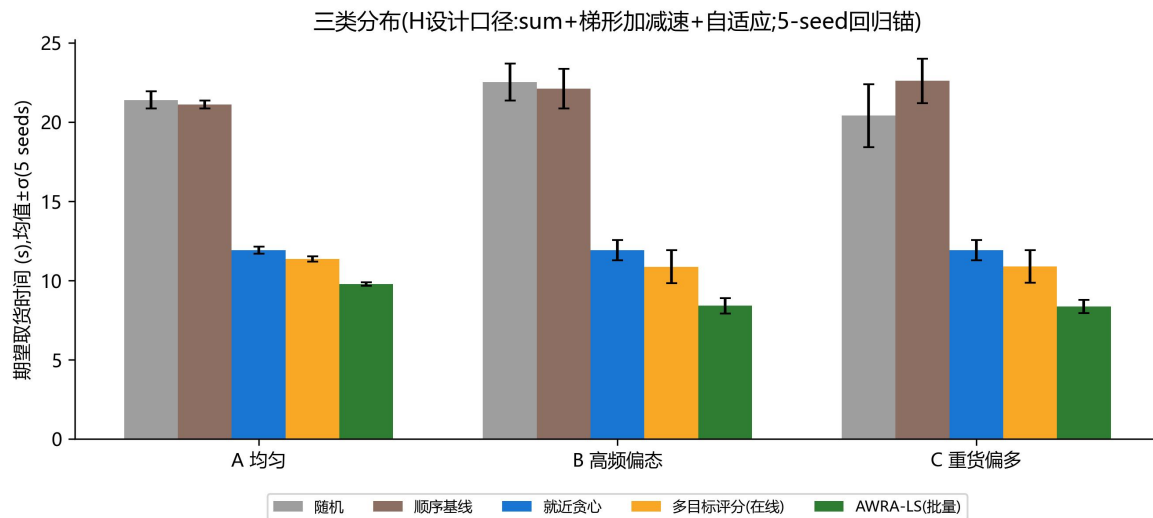


图 5 货物分布切换下的策略稳定性

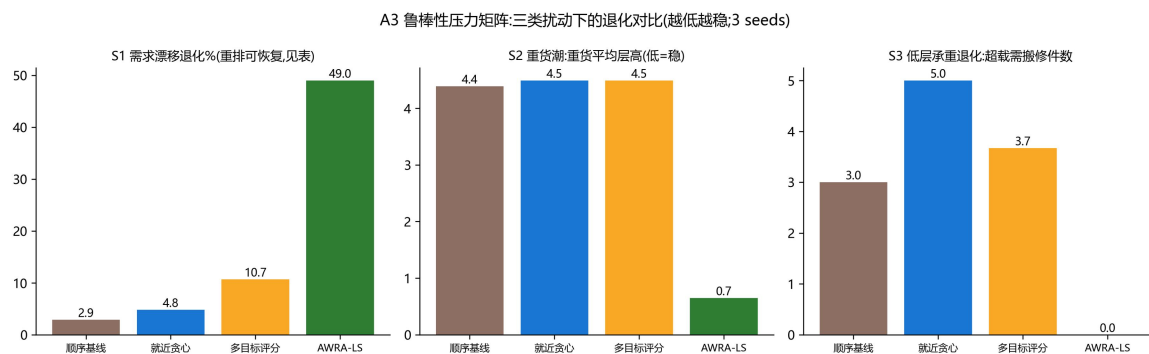


图 13 鲁棒性压力矩阵三面板

! 重排闭环:在线智能 × 重排策略(不排/每夜/漂移触发)对照(重排算子=FB_LocalSwapImprove,PLC 零新增;触发式虚线与每夜实线重合=本负载下每夜

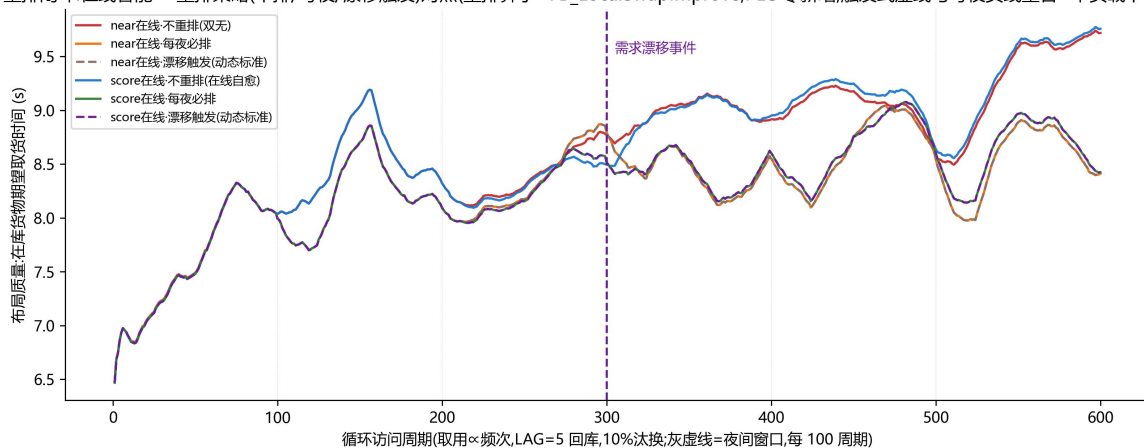


图 11 sim 周期重排机制:漂移与自愈

4.4 参数敏感性(D5)

单因素扰动显示: δ 在 0.10–0.30 区间为平台、为 0 时退化(悬崖); β 与 γ 仅其和起作用,和值扫描五倍范围结论不变(F5 冗余性的敏感性视角);加减速参数整体缩放 $0.5 \times -2 \times$,AWRA-LS 较最近开放位规则的降幅稳定于 27.2%~30.8%,结论不依赖具体物理参数取值。全部扰动实验违规为 0。

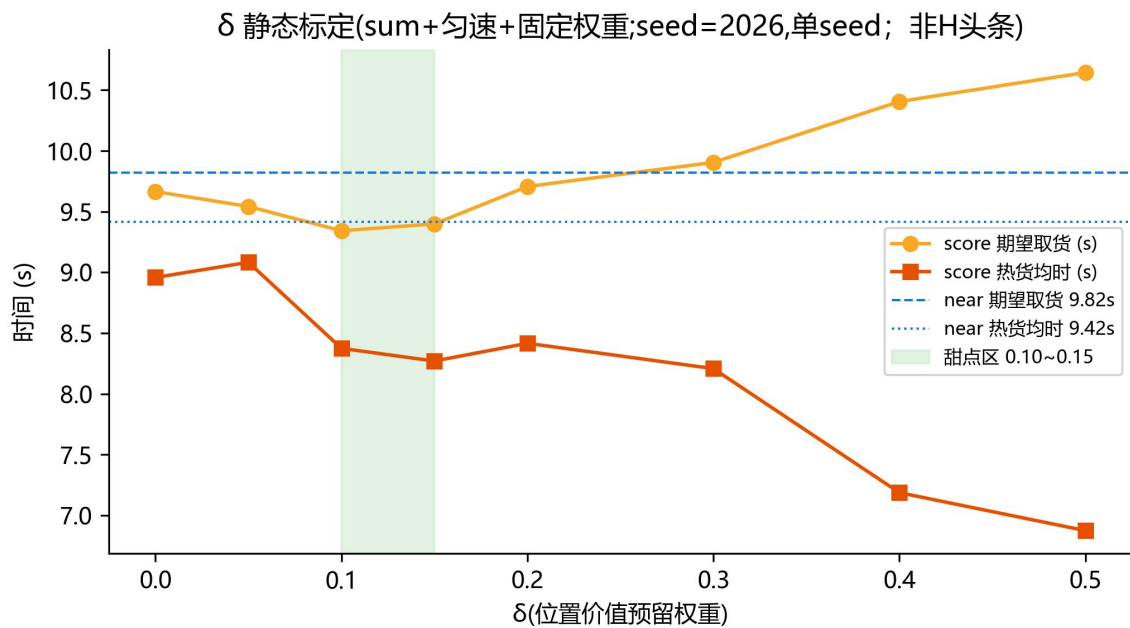


图 3 δ 扫描:悬崖($\delta=0$ 退化)与平台(0.10~0.30)

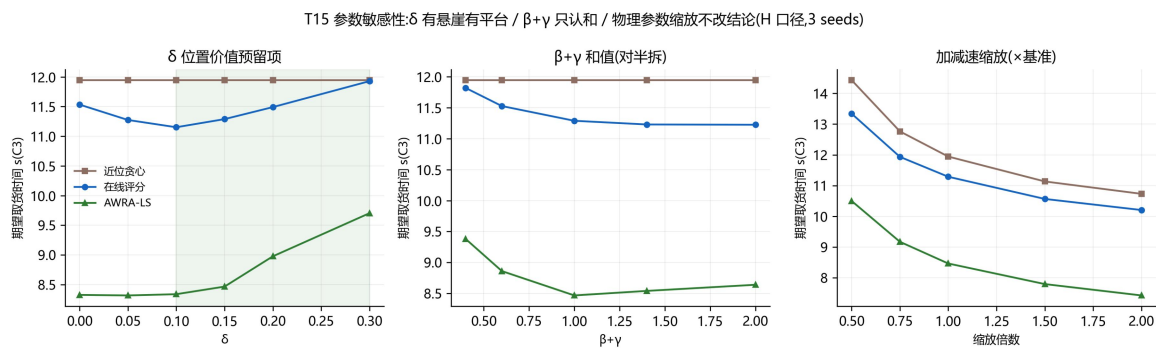


图 14 参数敏感性三联图(复现:python sensitivity.py)

4.5 拟真度阶梯:三档同管线验证

为回答'模型贴合实际到什么程度',本文把拟真度显式分为三档,并在同一身份负载与共同随机数框架下并行运行(档3到达流由seq reference在策略循环外生成一次):档1数据模型(匀速+固定权重,文献可比);档2工程主口径(梯形加减速+自适应权重,即口径H);档3工业场景——在档2之上叠加泊松到达峰谷、货叉装卸时间、访问频次估计噪声与设备故障注入。档3的情景参数全部显式声明(canonical G节):装卸时间经10/15/20s三点扫描;P50下AWRA均优于near,但P95在15s点由near更低,故不宣称响应分位全面排序不变。

拟真档	AWRA-LS 出库均时 s	基线出库均时 s	降幅	响应 P95 s(档 3)
档 1 数据模型	8.74	17.46	49.9%	—
档 2 主口径 H	10.94	19.42	43.7%	—
档 3 工业场景	10.74	19.42	44.7%	667

结果呈阶梯状:AWRA-LS 较题面基线的出库均时降幅从档1的49.9%到档2的43.7%、档3的44.7%——匀速口径系统性高估优化收益约6个百分点;三档AWRA相对seq行程方向保持、失败/承重容积复查为0。档3单seedAWRA相对seq的P95为918→667s、P50为135→71s;但near的P95为651s,低于AWRA的667s,故不能写AWRA响应全面最优。访问频次估计噪声(对数正态 $\sigma=0.3$)下AWRA-LS布局质量几乎不变:Rank阶段是重量/频次/体积多因子排序且局部搜索兜底,单一画像失真不致坍塌——'访问频次从哪来、不准怎么办'在该档得到定量回答。

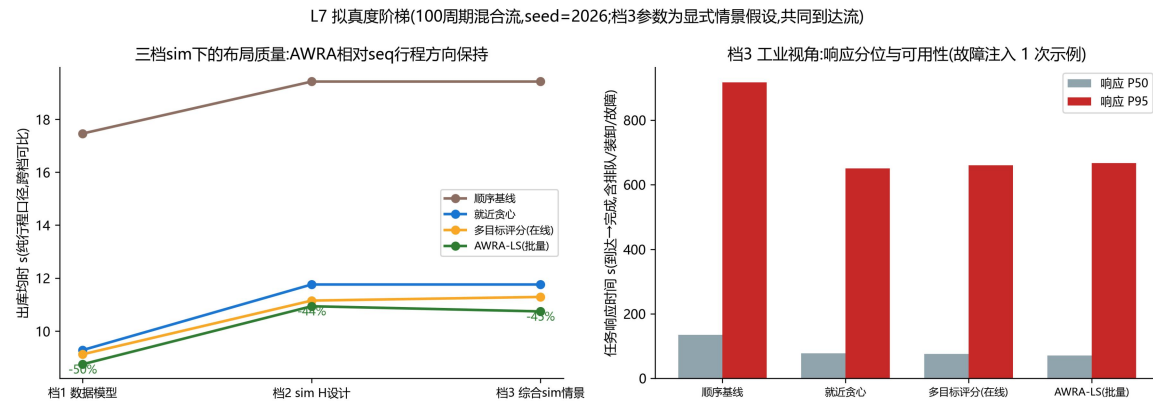


图 16 拟真度阶梯:三档布局质量与档 3 响应分位(复现:python sim/realism.py)

该阶梯支持 AWRA 相对 seq 的行程方向，但不推出所有策略、所有分位或所有密度均同序；高密度 online 可行性与生命周期δ结果已另行给出负结果。

5 ABB AC500 ST 实现与有限 AB PC 仿真证据

实现遵循三层结构:FC 纯函数(承重系数/可行性/行程时间/评分)、FB 状态机(初始化/在线选位/批量分配/局部搜索/统计/动画/负载探针)、PRG 主状态机(复位→初始化→交互输入→批量分配→局部搜索→统计→完成)。核心工程手段是扫描周期感知分片:批量分配每周期处理 nBatchPerCycle 件、局部搜索每周期评估 nPairsPerCycle 对。该结构面向 10ms 任务设计；当前只有有限 AB PC 仿真证据，400 件最坏时延与目标机 watchdog 尚未验证。

边界判断成体系:越界、负输入、超重、超容、预占用(含官方口径格数断言)、满仓、无可行位报警、单件查询与记录翻页边界、载货折减与装卸三档等 59 项自测用例(含与 Python 的一致性向量)在 Automation Builder 2.9 仿真环境经无头自动化管线在干净初态+当前参数下通过(iPassed=59、iFailed=0、编译 0 错误)。该门覆盖核心 ST 逻辑与静态匀速黄金向量，不覆盖 H KPI、自适应、lex/speed 或多客户端权限安全。字符串状态码全部 ASCII 化,可视化画面以静态中文标签对照解释。

当前工作区源码声明 N_CASES=75：T60-T69 已是实质断言，T70-T75 仍为恒 TRUE 预留；源码还包含 CB/TOB 分配器与 lex 检测路由。但本轮未开 AB 复测，因此报告证据数保持 59/0，不把源码实现、新增断言或声明计数升级为测试通过。

扫描负载实测采用任务级口径。方法学结论先行:PC 仿真环境的三种周期内时钟源(IEC LTIME 差分、任务监视页统计、SysTime 库纳秒计数)经逐一实测均无法给出非零的周期内耗时(时间服务按扫描周期缓存/粒度粗于周期),故周期内微秒值在仿真环境不可测——如实记录,不作推断。可测且更硬的指标是**任务完成所需扫描周期数**。周期数是历史 AB 仿真观测；乘 10ms 只是按标称任务周期换算的真机预估，不能写成实体控制器同值。

组	nBatchPerCycle	nPairsPerCycle	完成周期数(历史 AB PC 仿真)	标称换算 s(周期数×10ms; 非真机实测)
A	1	200	314	3.14
B	5	200	126	1.26
C	20	200	126	1.26
D	20	2,000	130	1.30

读表:nBatchPerCycle=1 时分配段被显著拉长(逐件一周期),提高到 5 以上后瓶颈转移到状态机固定开销,完成周期数稳定;nPairsPerCycle 在 20 件演示批下不敏感——两两交换仅 190 对,单周期分片即可吃完(该参数在满仓 400 件场景才成为主变量)。历史四组均 DONE_OK; 本轮未开 AB 复测, 亦未完成 400 件最坏时延/watchdog 门。源脚本已归档 tools/ab_scripting/archive/measure_l4b.py。

6 Python↔ST 有限一致性护栏

Python 与 ST 只在已锁向量上交叉核对。20 件 T25 静态匀速向量逐位一致。0712 当前 ST 源码已将 near 平局键统一为(时间,层,列)并增加 T60 断言, 但 T60 尚未 AB 复测; 历史探针中的 near 分叉只作为修复前证据保留。REAL 阈值分支与加减速评分分母差异仍存在。因此称'有限一致性护栏', 不称数学同源或报告数字由 PLC 互相背书。

7 绿色工程换算:能耗的年化账

能耗按 sim 净机械功情景换算, 全部假设显式声明(电机传动效率 $\eta=0.85$ 、水平阻力系数 $\mu=0.05$ 、载货台自重 $kg=150.0$ 、日单操作数=500、年工作日=300、电价 元 /kWh=0.8、排放因子 $kgCO_2/kWh=0.5306$ 、
energy_scope=sim_net_mechanical_work、eta_regen_outlook=0.4);500 指单操作/日 (=250 双周期/日), CO2 采用 2023 全国平均 $0.5306kg/kWh$ (生态环境部公告 2025 年第 47 号)。模型未计待机、辅助、驱动器与动态损耗, 绝对量不是电表预测。在该假设下,AWRA-LS 布局较题面基线年节省用电约 266.5 kWh(降 48.9%),电费与碳排放折算见图 10。该结论与主办方'通过算法优化降低系统能耗'的绿色工程导向一致(王余,2026 年开赛致辞)。

展望口径(不计入头条):若配置再生制动(ABB 传动方案,回收效率按声明假设 0.4),AWRA-LS 年回收 77 kWh、净耗电降至 202 kWh。如实指出:再生对存放位置更高的基线布局回收更多,两布局的节省差距在该口径下收窄至 168 kWh/年,但结论方向不变——这正是本文多口径方法(附录 C)的意义:口径切换只平移数字,不翻转结论。

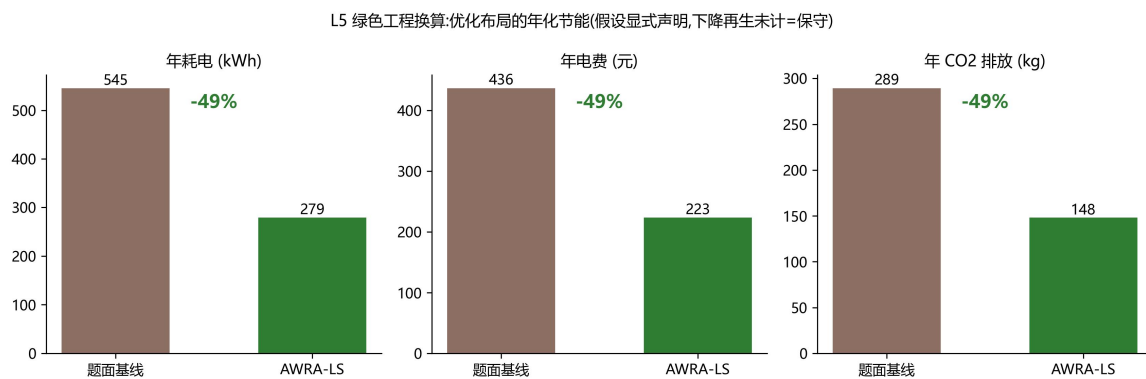


图 10 绿色工程年化换算(假设显式声明)

8 创新点与工程取舍

创新点	证据位置
位置价值预留项 δ 的自我修正证据链(早期静态信号→fail-first/lifecycle 反证→边界收窄)	§2.3/§4.4,F2→F13/F15→F21
场景权重 fail-first 可行性/稳定性表(6 格 INFEASIBLE; PLC 闭环未完成)	§2,fig12
扫描周期分片状态机+有限 AB PC 任务周期证据(目标机最坏时延待测)	§5
Python↔ST 静态向量的有限一致性护栏	§6
sim 周期重排机制与其成本经济学(负结果如实呈现)	§4.3,F11
参数溯源体系:四层防御(厂商样本/标准名录/敏感性覆盖/官方确认)+负面出处清单+三档拟真验证	§1/§4.5/附录 C-D

工程取舍(考虑过且不采用,均给出依据):A* 路径规划——双轴同动且巷道无障碍时切比雪夫直达即物理最优,A* 适用于把网格当作平面移动机器人地图的另一种建模;强化学习——除引用 2025 年文献(DRL 需长周期数据、收益为个位数百分比)外,本文实跑了轻量策略梯度对照(线性 softmax,1200 回合,训练/评测种子分离):RL 自随机(19.19 s)学至 9.66 s、约束违规 0,但收敛于'距离与层高主导的近似就近'策略,仍落后手工标定评分(9.09 s)6.3%,且未能自发形成 δ 位置价值预留结构(学得方向与标定方向余弦 0.36)。这既可能来自长程信用分配困难,也可能是当前 δ 没有净收益;结合 lifecycle drain 负结果,本对照不能反证 δ 有价值。查表化执行——400 仓位在线评分本身即微秒级,查表反而丢失解释链。

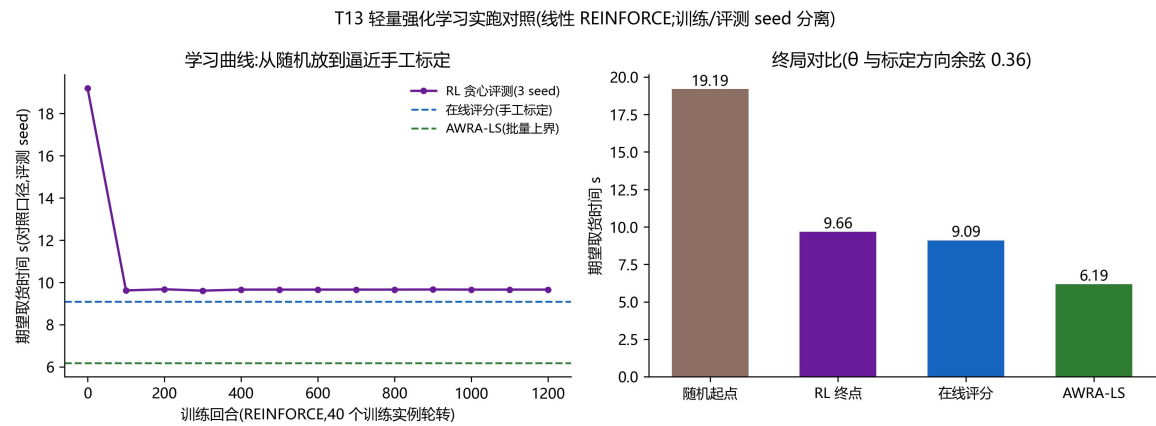


图 15 轻量强化学习实践对照:学习曲线与终局对比(复现:python sim/rl_probe.py)

9 结论

本文完成了 sim 模型、双层算法与 ST 核心逻辑的分层验证。sim H 5-seed 回归锚中，期望取货较顺序基线降低 62.0%、能耗代理降低 67.3%；1.75 倍吞吐为行程-only 连续满载 sim 单操作容量（约 115.2 双周期/h）。AB 侧 59/0 只覆盖核心 ST+静态匀速黄金向量。负结果包括 6 个高密度 online 权重单元 INFEASIBLE、 δ 低填充收益被 drain 复算证伪，以及档 3P95 最优者并非 AWRA。结论按数据链、控制器链和制品链分别验收，不宣称全链闭环。

附录 A 评委 5 分钟复现指引

①`python sim/core\_smoke.py`跑完整 unittest discover+headline 回归锚；②已有上游 CSV/PNG 时用`report\_rebuild.py`重建制品，再以`artifact\_verify.py`做文本/CSV 门；三者互不替代。③AB 操作需用户在场；已验收冻结基线为 iPassed=59,iFailed=0。当前源码声明 75 项目 T70-T75 含占位，须实现真实断言后另行复测。

附录 B 评语六要素自查映射(2025 同构赛道一等奖评语)

评语要素	对应章节
算法模型准确	§1/§2/§4.2
可运行验证仿真结果	附录 A/§4
一定创新性	§8
报告思路逻辑清晰	全文递进结构
功能块封装合理	§5
注释标注清晰易懂	ST 源码(交付包)

附录 C 口径矩阵:一套系统,九把尺子(多口径并列验证方法)

各建模选择均显式标口径并保留开关。当前证据支持 120 件 H 回归锚及 AWRA 相对 seq 的三档行程方向;不支持把结论泛化到所有策略、密度、响应分位或生命周期机制。

维度	主口径	对照/备选口径	切换开关	口径号
运动模型	梯形加减速	匀速(文献可比)	--accel / xUseAccel	A4b
评分权重	sim 场景权重(含 INFEASIBLE)	固定 1.0/0.6/0.4/0.15	--adaptive / policy 表	E
行程度量	切比雪夫时间(耗时)	曼哈顿长度(磨损)	并列输出	C2
时间程数	双程总时	单程期望取货	并列输出	C1/C3
预占用解读	(x+y)整除·官方口径(133 格)	且/或/线性 (49/231/134 格)	--rule / iPreRule	B1
作业流	循环访问	一次性流转	工作负载参数	B6/B7
轴联动	双轴同动(切比雪夫)	顺序单轴(保守)	xSimultaneousXY	A5/A9
能耗回收	不回收(保守)	再生制动展望(η 假设)	energy_report 展望行	C4b
负载观测	历史 AB PC 仿真周期数	实体 AC500 待测	—	L4
拟真度	档 2 sim H 设计口径	档 1 数据模型 / 档 3 综合 sim 场景	realism.py 三档	G

工业上同类做法并不陌生:汽车油耗有 WLTP 与 EPA 两套循环工况,财务报告有会计准则口径与管理层口径——严肃的工程数字从来都需要声明测量框架。本文把这一实践系统化为口径矩阵,并以回归测试锁定主口径数字(动口径=测试红灯)。

附录 D 参考文献与文档溯源(三层引用体系,仅列实际参考项)

D.1 学术文献(理论假设的原文锚)

· Bozer, Y.A. & White, J.A. (1984). Travel-Time Models for Automated Storage/Retrieval Systems. IIE Transactions 16(4), 329-338. DOI 10.1080/07408178408975252——双轴同动与 $T=\max(th, tv)$ 假设、单/双命令周期定义的原始出处

- Roodbergen, K.J. & Vis, I.F.A. (2009). A survey of literature on automated storage and retrieval systems. EJOR 194(2), 343-362——双命令调度=Chebyshev TSP
- AS/RS 行程时间模型与控制策略综述(Automated Storage and Retrieval Systems: A Review on Travel Time Models and Control Policies)
- 考虑订单完成时间与能耗的 AS/RS 启发式(Mathematical Biosciences and Engineering, 2024)
- PLC Implementation of a Genetic Algorithm for Controller Optimization
- Deep reinforcement learning for the real-time inventory rack storage assignment and replenishment problem(EJOR, 2025)
- Dynamic Storage Location Assignment in Warehouses Using Deep Reinforcement Learning(Technologies, 2022;DRL 较 ABC 分类降本 6.3% 案例)

D.2 ABB / 贝加莱官方文档(工程参数与产品能力锚)

- ABB. ACS880 Stacker crane operation brochure(堆垛机专项). 3AXD50000736843 Rev B, 2023-11
- ABB. ACS880 Crane control program firmware manual. 3AUA0000132682——参数 23.12/23.13(加减速时间)、23.16 Shape time(0=线性斜坡/>0=S 曲线)、组 77 防摇
- ABB. AC500-S Smart Safety for Material Handling(e-book). 3ADR011134, 2022-08
- ABB Stacker Cranes 应用页(AC500 列为堆垛机推荐控制器)与再生驱动案例:废料天车 32%(News #4532,现场实测)、Pesmel 堆垛机回馈 54%(News #123993)——案例级引用
- B&R. Technology Guard: CNC Jerk Limitation(1TGMPNCJERK)——jerk 受限时加速度呈梯形/三角、速度呈 S 形的官方定义

- 2026 ABB 杯智能技术创新大赛官方赛题页与开赛新闻(ABB 中国)

D.3 行业标准名录(周期时间计算的标准框架对应)

- JB/T 7016-2017 《巷道堆垛起重机》(取代 JB/T 7016-1993 与 JB/T 2960-1999,中国现行)
- FEM 9.851 Performance Data of Storage and Retrieval Machines: Cycle Times
- VDI 3561 单巷道堆垛机周期时间(Blatt 2:2019 为多巷道扩展版)